

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001226 - Ampliacion De Mecanica

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001226 - Ampliacion de Mecanica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingenieria Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Maria Diaz De La Cruz Cano (Coordinador/a)		jose.diazdelacruz@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Cinemática y Dinámica del punto
- Cálculo diferencial e integral
- Álgebra lineal: sistemas de ecuaciones lineales, diagonalización de matrices, valores y vectores propios
- Ecuaciones diferenciales lineales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.
- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA116 - Identificar, analizar, e interpretar los datos del problema planteado por el profesor.

RA117 - Plantear un procedimiento/método de resolución.

RA47 - Cálculo de balances de materia y energía

RA50 - Resolución de problemas mediante diferentes tipos de ejercicios

RA52 - Capacidad para resolver problemas de cinemática de sólidos rígidos en 2 y 3 dimensiones

RA53 - Capacidad para resolver problemas de estática de sólidos rígidos y sistemas de partículas

RA54 - Capacidad para plantear y resolver problemas de dinámica del sólido rígido

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Ampliación de Mecánica se encuadra en el segundo semestre del primer curso del Plan de Estudios de la Titulación de Master en Ingeniería Industrial (MII) de la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, iniciado en el curso 2014-15. La finalidad de esta asignatura, es conseguir que el alumno complete sus conocimientos básicos de Mecánica para comprender y asimilar adecuadamente el considerable contenido mecánico presente en la Ingeniería Industrial. A partir de los conocimientos adquiridos en una asignatura Física General cursada en el grado precedente, se profundizan y amplían los temas de mecánica de sólidos rígidos con cinemática, estática y dinámica del sólido rígido, así como métodos de Mecánica Analítica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1 Cinemática del sólido rígido Movimiento general de un sólido rígido: descomposición en una translación y rotación elementales.- Composición de movimientos de un sólido rígido
2. Tema 2 Cinemática plana I Definición de movimiento plano: rotación y centro instantáneo de rotación (CIR).- Base y ruleta: sus ecuaciones.- Seguidor de polos: velocidad y aceleración.- Movimiento de una base de Frenet.
3. Tema 4 Cinemática plana III Movimiento de tres planos: teorema de los tres centros.- Perfiles conjugados: sus ecuaciones.- Perfil de evolvente de círculo.
4. Tema 5 Cinemática esférica Posición de un sólido con un punto fijo: ángulos y rotaciones de Euler.- Movimiento esférico: conos de Poinot.- Relación entre las rotaciones de Euler y las componentes cartesianas.
5. Tema 6 Estática de Sistemas I Principio de los trabajos virtuales. Coordenadas generalizadas. Equilibrio
6. Tema 7 Estática de Sistemas II Principio de los trabajos virtuales.- Caso de fuerzas aplicadas conservativas: energía potencial.- Estabilidad del equilibrio.- Sistemas multiejes: diferencial, distribuidores de par; reductores y multiplicadores.
7. Tema 8 Cinética de sistemas: aplicación al sólido rígido
8. Tema 12 Dinámica del sólido rígido con eje fijo Ecuaciones del movimiento de un sólido rígido con un eje fijo. Determinación de las reacciones en el eje fijo. Equilibrado estático y dinámico.
9. Tema 13 Motorización de Mecanismos Motores: curvas de par y de potencia en función de la velocidad del motor. Dimensionamiento del sistema integrado por motor, acoplamiento y carga.
10. Tema 11 Dinámica del sólido rígido libre. Ecuaciones del movimiento de un sólido libre.- Ligaduras o restricciones al movimiento de un sólido libre.- Movimientos
11. Tema 9 Mecánica Analítica I Coordenadas Generalizadas y Fuerzas Generalizadas. Ecuaciones de Lagrange para sistemas holónomos.
12. Tema 10 Mecánica Analítica II Caso en el cual las fuerzas derivan de un potencial. Lagrangiana. Aplicación a sistemas formados por masas puntuales y resortes.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
2	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
3	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
4	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial

				Duración: 00:30
6	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
9	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

11	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
12	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			actividades TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14	Explicación de contenidos teóricos en la pizarra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas en la pizarra o con ayuda del ordenador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15				
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
2		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
3	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
3		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
4	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
4		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
5	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
5		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)

6	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
6		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
7	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
7		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
8	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
8		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
9	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
9		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
10	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
10		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
11	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
11		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)

12	actividades	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
12		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
13		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)
14		ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	%	/ 10	(e)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)

7.2. Criterios de evaluación

La nota del acta se obtiene a partir de las siguientes actividades:

1. Examen Global (ordinario o extraordinario), que proporciona un valor N_{EG} , entre 0 y 10,
2. Actividades presenciales, que proporcionan un valor N_{AP} , entre 0 y 10. Se determina a partir de los ejercicios que se realizan presencialmente en la clase y se resuelven en colaboración entre todos los alumnos y el profesor. Normalmente consisten en la resolución de problemas planteados en cuestionarios del Moodle. Se plantearán prácticamente todos los días y solamente se tendrán en cuenta las realizadas en el aula.

A lo largo de todas las semanas se sincronizará la explicación de teoría y problemas con la realización de cuestionarios de Moodle que medirán la comprensión y asimilación de los contenidos de la asignatura según se vayan presentando en clase.

Para la convocatoria ordinaria, la nota del acta será la máxima entre

1. la del examen global N_{EG} y
2. la media ponderada entre la de las actividades presenciales N_{AP} (40%) y la del examen global N_{EG} (60%), siendo necesario superar el 3 en ambas.

Para la convocatoria extraordinaria, la nota será la del examen global extraordinario.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle (UPM)	Recursos web	Enlace de la plataforma Moodle https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=6027
Díaz de la Cruz, J. M. y Sánchez Pérez. A. M.: Mecánica para Ingenieros?. Sección de Publicaciones ETSII-UPM, 2016.	Bibliografía	Es mejor utilizar las presentaciones que se tienen disponibles en el Moodle.